

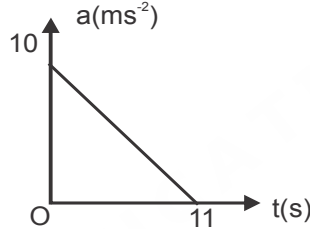
Important Instructions :

1. પરીક્ષાનો સમય ૩ કલાકનો છે.
2. પરીક્ષા પુસ્તિકામાં ભૌતિક વિજ્ઞાનના 45, રસાયણશાસ્ત્રના 45, જીવવિજ્ઞાનના 90 પ્રશ્નો છે.
3. દરેક પ્રશ્નમાં નિર્ધારિત કુલ ગુણમાંથી ખોટા જવાબ માટે માટે 1/4 (એક ચતુર્થાંશ) એટલે (1 ગુણ) કાપવામાં આવશે. ઉત્તરપત્રમાં કોઈ પ્રશ્નનો જવાબ ન આપતા કુલ ગુણમાંથી કોઈ ગુણ કાપવામાં નહીં આવે.

4. પ્રત્યેક પ્રશ્ન માટે એક જ સાચો જવાબ છે. કોઈપણ પ્રશ્ન માટે એકથી અધિક જવાબ આપવા બદલ તેને ઉપર નિર્દેશ ક્રમ 3 મુજબ ગુણ કાપવામાં આવશે.
5. પ્રશ્ન પુસ્તિકામાં સૂચિત સ્થાને રફ કાર્ય કરવું. આ સ્થાન દરેક પાનાંના નીચેના ભાગમાં છે.
6. પરીક્ષા પૂર્ણ થયા પશ્ચાત, પરીક્ષા ખંડમાં ડ્યુટી પર ઉભેલા નિરીક્ષકને ઉત્તર પત્ર આપી દેવાના રહેશે. પણ આ પ્રશ્ન પુસ્તિકાને પરીક્ષાર્થી પોતાની સાથે લઈ જઈ શકે છે.
7. જવાબ પત્રને વાળવું નહીં અને તેના પર કોઈ નિશાન કરવા નહીં.

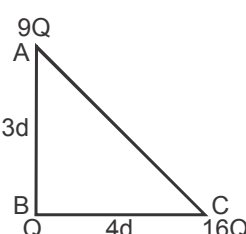
PHYSICS

1. જો E ઊર્જા V વેગ, અને F બળને મુળભૂત ભૌતિકરાશી તરીકે લેવામાં આવે તો દળના પરિમાણ
 (A) $E^1V^2F^0$ (B) $E^1V^{-2}F^0$
 (C) $E^0V^{-1}F^{-1}$ (D) $E^0V^2F^1$
2. એક કણ સ્થિર સ્થિતિમાંથી ગતિ કરે છે. તેનો પ્રવેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ આકૃતિમાં બતાવેલ છે. તો કણની મહત્તમ ઝડપ
 (A) 110 m/s
 (B) 55 m/s
 (C) 550 m/s
 (D) 660 m/s
3. સદિશ $2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ અને $6\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$ ને લંબ એવો એકમ સદિશ થશે.



- (A) $\frac{\hat{i} + 10\hat{j} - 18\hat{k}}{5\sqrt{17}}$ (B) $\frac{\hat{i} - 10\hat{j} + 18\hat{k}}{5\sqrt{17}}$
 (C) $\frac{\hat{i} - 10\hat{j} - 18\hat{k}}{5\sqrt{17}}$ (D) $\frac{\hat{i} + 10\hat{j} + 18\hat{k}}{5\sqrt{17}}$
4. એક પદાર્થને 30° ને કોણે પ્રક્ષિપ્ત કરવામાં આવે છે. ત્યારે તેની મહત્તમ ઉચાઈ 10 m છે. જો તેને 45° ના કોણે ફેંકવામાં આવે તો તેની મહત્તમ ઉચાઈ કેટલી થશે ?
 (A) 10 m (B) 15 m
 (C) 20 m (D) 25 m
5. લોલકનાં ગોળાનું દળ 0.5 kg છે લોલકની લંબાઈ 2 છે. સમતોલન સ્થિતિમાંથી તેને 36.9° જેટલું કોણીય સ્થાનાંતર કરાવતાં ત્યાં નીચેના અંતિમ છેડાની સાપેક્ષે તેની સ્થિતિ-ઊર્જા કેટલી હશે ?

- (A) 1.96 J (B) 0.98 J
(C) 4.9 J (D) 2.45 J
6. એક પદાર્થને જમીન પરથી ઊર્ધ્વદિશામાં ફેંકવામાં આવે છે. પદાર્થ જેમ જેમ ઉપર તરફ ચઢે છે. તેમ તેમ તેની કુલ ઊર્જા
 (A) ઘટે છે (B) વધે છે
 (C) અચળ રહે છે. (D) ક્યારેક ઘટે છે અને ક્યારેક વધે છે.
7. એકસમાન આડછેદનું ક્ષેત્રફળ ધરાવતા બે સળિયાઓની લંબાઈઓનો ગુણોત્તર 4 : 3 છે. જો તેમના ઉષ્મીય અવરોધો સમાન હોય, તો તેમના દ્રવ્યની ઉષ્માવાહકતાનો ગુણોત્તર =
 (A) 3 : 4 (B) 3 : 2
 (C) 2 : 3 (D) 4 : 3
8. એક ઈલેક્ટ્રોન ગુરુત્વાકર્ષણ બળની અસર હેઠળ અધોદિશામાં 3×10^7 m/s ના અચળવેગથી ગતિ કરે છે, તો તે 1 m અંતર કાપે ત્યારે થતું કાર્ય $W = \dots$ થાય.
 (A) 3×10^7 J (B) 3×10^7 erg
 (C) 1×10^7 J (D) શૂન્ય
9. 30 kg દળવાળો સ્થિર બોમ્બ વિસ્ફોટ પામે છે. પરિણામે 18 kg અને 12 kg દળના બે ટુકડા થાય છે. 18 kg દળવાળા ટુકડાનો વેગ 6 ms^{-1} છે. તો બીજા ટુકડાની ગતિ-ઊર્જા
 (A) 324 J (B) 486 J
 (C) 256 J (D) 524 J
10. 0.5 cm^2 સપાટીનું ક્ષેત્રફળ ધરાવતાં ટેંગસ્ટનની ફિલામેન્ટ વાળ 1 બલ્બને 220V વાળા સપ્લાય સાથે જોડતાં 3000 K તાપમાન સુધી ગરમ થાય છે. ફિલામેન્ટની ઉત્સર્જકતા $e = 0.35$ હોય, તો બલ્બનો પાવર W. ($\sigma = 5.7 \times 10^{-8}$ MKS એકમ)
 (A) 78.5 (B) 80.8 (C) 75.5 (D) 70.5

11. એક પાતળા સળીયા માટે તેના કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી લંબાઈને લંબ એવી જડત્વની ચાકમાત્રા $1200 \text{ g}\cdot\text{cm}^2$ છે. જો સળીયાની લંબાઈ 20 cm હોય તો કોઈ એક છેડામાંથી અને લંબાઈને લંબ જડત્વની ચાકમાત્રા = $\text{g}\cdot\text{cm}^2$
 (A) 3400 (B) 4800
 (C) 2200 (D) 1200
12. એક વર્તુળાકાર રીંગ માટે તેની મધ્યમાંથી પસાર થતી અક્ષની સાપેક્ષે અને સમતલને લંબ એવી જડત્વની ચાકમાત્રા $200 \text{ g}\cdot\text{cm}^2$ છે જો રીંગની ત્રિજ્યા 5 cm હોય તો રીંગનું દળ =
 (A) 24 (B) 50 (C) 8 (D) 2.5
13. નીચમીત વર્તુળાકાર ડીસ્ક માટે તેને સ્પર્શીય (સ્પર્શકની સાપેક્ષે) જડત્વની ચાકમાત્રા $\frac{5}{4}MR^2$ છે. તો આ સુત્રનો ઉપયોગ કરી તેના સમતલને લંબ અને તેના મધ્યમાંથી પસાર થતી જડત્વની ચાકમાત્રા =
 (A) MR^2 (B) $\frac{MR^2}{4}$
 (C) $\frac{4}{5}MR^2$ (D) $\frac{MR^2}{2}$
14. પૃથ્વી સપાટી પર 45° અક્ષાંશ પર આવેલો પદાર્થ વજનવિહીન બને તે માટે પૃથ્વીનો પોતાની અક્ષની આસપાસની ચાકગતિનો કોણીય વેગ કેટલો હોવો જોઈએ (g = પૃથ્વીની સપાટી પર ગુરુત્વપ્રવેગ, R = પૃથ્વીની ત્રિજ્યા)
 (A) $\sqrt{\frac{2g}{R}}$ (B) $\sqrt{\frac{g}{R}}$
 (C) $\sqrt{\frac{3g}{R}}$ (D) $\sqrt{\frac{4g}{R}}$
15. પૃથ્વીની સપાટી પર ગુરુત્વપ્રવેગ g હોય તો પૃથ્વીની સપાટી પરથી પૃથ્વીની ત્રિજ્યા (R) જેટલી ઊંચાઈએ m દ્રવ્યમાનના પદાર્થને લઈ જવામાં આવે તો પદાર્થને મળતી ગુરુત્વીય સ્થિતિ-ઊર્જા
 (A) 2 mgR (B) $1/2 \text{ mgR}$
 (C) $1/4 \text{ mgR}$ (D) mgR
16. 20 kg વજનનો લોડ લગાડીને તારને તોડી શકાય છે. સમાન લંબાઈ અને સમાન દ્રવ્યના તથા બમણા વ્યાસવાળા તારને તોડવા માટે જરૂરી બળ છે.
 (A) 5 kg wt (B) 160 kg wt
 (C) 80 kg wt (D) 20 kg wt
17. Y યંગ મોડ્યુલસ ધરાવતાં તારમાં x જેટલી પ્રતાન-વિકૃતિ ઉત્પન્ન થાય છે, તો તેના એકમકદ દીઠ સંગ્રહાતી સ્થિતિ-ઊર્જાનું મૂલ્ય
 (A) $0.5Y x^2$ (B) $2Yx^2$
 (C) $0.5Y^2 x$ (D) Yx^2
18. કાચની એક નળીમાંથી પ્રવાહીનું સ્થાયી વહન થાય છે. નળીની અક્ષથી 4 cm અંતરે આવેલ સ્તરનો વેગ 21 cm/s છે તો અક્ષથી 6 cm અંતરે આવેલ સ્તરનો વેગ cm/s હોય. (નળીનો વ્યાસ 20 cm છે)
 (A) 8 cm/s (B) 16 cm/s
 (C) 24 cm/s (D) 32 cm/s
19. એક ધાતુના સળિયાની લંબાઈ 30 cm છે. તેના તાપમાનમાં 100°C નો વધારો કરતા લંબાઈમાં કેટલા cm નો વધારો થશે ? ધાતુનો રેખીય પ્રસરણાંક $\alpha = 1.1 \times 10^{-5}/^\circ\text{C}$
 (A) 0.33 cm (B) 0.033 cm
 (C) 0.0033 cm (D) 0.00033 cm
20. રેખીય પ્રસરણાંકનો એકમ લખો.
 (A) $^\circ\text{C}$ (B) $(^\circ\text{C})^{-1}$
 (C) m°C (D) $\text{m}/^\circ\text{C}$
21. નિયતબિંદુથી એક કણ સરળ આવર્તગતિની શરૂઆત કરે છે. તેનો કંપવિસ્તાર A અને આવર્તકાળ T છે, તો કયા અંતરે તે કણની ઝડપ મહત્તમ ઝડપથી અડધી થાય ?
 (A) $\frac{A}{2}$ (B) $\frac{A}{\sqrt{2}}$ (C) $\frac{A\sqrt{3}}{2}$ (D) $\frac{2A}{\sqrt{3}}$
22. સ.આ.ગ. માં આવર્તકાળ T, સ્થાનાંતર x વેગ v અને પ્રવેગ a વડે દર્શાવાય તો નીચેના પૈકી સમય સાથે શું બદલાય નહિ ?
 (A) $\frac{aT}{v}$ (B) $\frac{aT}{x}$
 (C) $aT = 2\pi v$ (D) $a^2T^2 = 4\pi^2V^2$
23. હવામાં ધ્વનિનો વેગ માપવા માટેના અનુનાદ નળીના પ્રયોગમાં મૂળ-ભૂત આવૃત્તિ સાથે દોલનો કરતા ધ્વનિ-ચીપિયા સાથે હવાની અનુનાદ - સ્તંભની લંબાઈ 0.1 m છે. જ્યારે આ લંબાઈ 0.35 m કરવામાં આવે, ત્યારે આજ ધ્વનિ ચીપિયા પ્રથમ ઓવરટોન માટે અનુનાદ અનુભવે છે. તો અંત્યસુધારો શોધો.
 (A) 0.012 m (B) 0.025 m
 (C) 0.05 m (D) 0.224 m
24. આકૃતિમાં દર્શાવેલ વિદ્યુતભાર Q પર લગાતું કુલ કુલંબબળ =

 (A) $\sqrt{3}F_0$ (B) $\sqrt{2}F_0$
 (C) F_0 (D) $\sqrt{5}F_0$

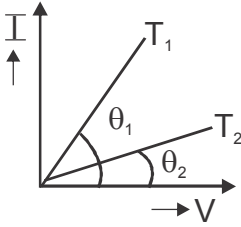
25. r ત્રિજ્યા ધરાવતી વર્તુળાકાર રીંગ પર Q જેટલો વિદ્યુતભાર નિયમિત રીતે વીતરીત થયેલો છે. જો આ રીંગમાંથી સુક્ષ્મ લંબાઈ dl જેટલો ભાગ દુર કરવામાં આવે તો આ નવી રીંગના લીધે મધ્યમાં વિદ્યુતક્ષેત્ર =

- (A) $\frac{Qdl}{8\pi\epsilon_0 r^2}$ (B) $\frac{Qdl}{4\pi r^2 \epsilon_0}$
(C) $\frac{Qdl}{8\pi^2 \epsilon_0 r^3}$ (D) એકપણ નહીં

26. કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચે લાગતું બળ =

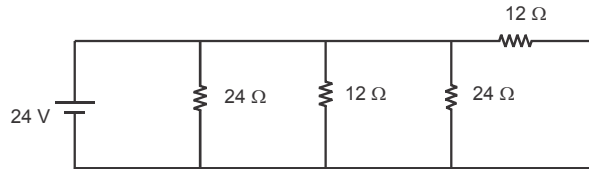
- (A) $\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$ (B) $\frac{1}{2}A\epsilon_0 E^2$
(C) $\frac{A\epsilon_0}{d}$ (D) $\frac{QV^2}{2}$

27. એક પદાર્થ માટે બે તાપમાન T_1 અને T_2 માટે I-V ના આલેખ આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે. તો કયા તાપમાને અવરોધ વધારે હશે ?



- (A) T_1 (B) T_2
(C) બંને (D) એકપણ નહીં

28. આપેલ સર્કિટમાં વહેતો પ્રવાહ = A



- (A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

29. સ્ટીલના તારની ચુંબકીય ચાકમાત્રા M છે. જો તેને અર્ધવર્તુળાકારમાં વાળવામાં આવે તો નવી ચાકમાત્રા =

- (A) M (B) $\frac{2M}{\pi}$
(C) $\frac{M}{\pi}$ (D) πM

30. આ સોય જે આપેલા ચુંબકીય ક્ષેત્રને સમાંતર રહેલી છે તેને 60° વાળવા માટે W જેટલું કાર્ય કરવું પડે છે તેને આ જ સ્થિતિમાં રાખવા જરૂરી ટોર્ક =

- (A) $\sqrt{3}W$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}W$
(C) W (D) $2W$

31. ડેવીસન અને ગર્મરના પ્રયોગમાં મહત્તમ તીવ્રતા કઈ સ્થિતિમાં મળે છે ?

- (A) 25° અને $50V$ (B) 54° અને $50V$
(C) 50° અને $54V$ (D) એકપણ નહીં

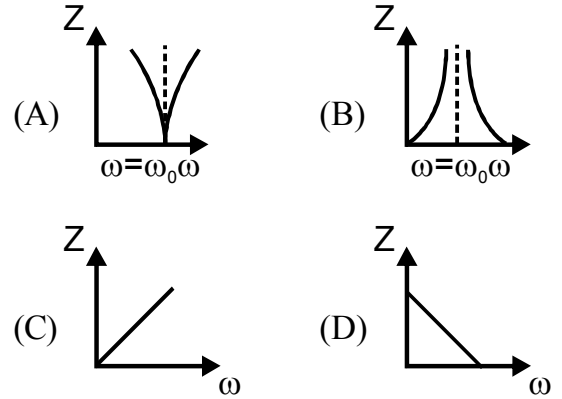
32. પ્લાન્ક અચળાંકનું પારીમાણીક સૂત્ર =

- (A) $M^1L^2T^{-1}$ (B) $M^1L^1T^{-1}$
(C) $M^1L^0T^{-1}$ (D) $M^1L^2T^3$

33. ફોર્મ ફેક્ટરનું મૂલ્ય =

- (A) $\frac{2\pi}{\sqrt{2}}$ (B) $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$
(C) $2\sqrt{2}\pi$ (D) $\sqrt{2}\pi$

34. અનુનાદ માટે $Z \rightarrow \omega$ નો આલેખ



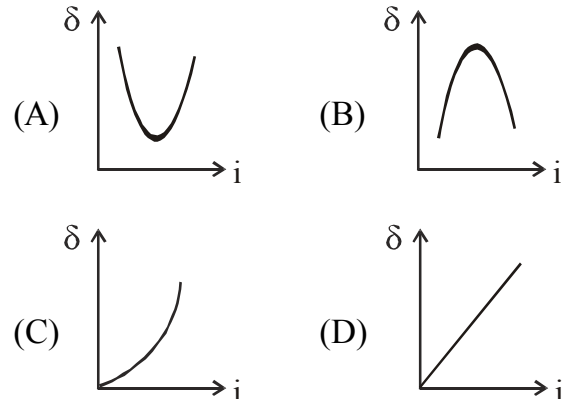
35. ઈન્ડક્ટરના SI એકમ હેનરી =

- (A) $\frac{\text{weber}}{\text{Amp}}$ (B) $\frac{\text{volt sec}}{\text{Amp}}$
(C) $\frac{\text{joule}}{\text{Amp}^2}$ (D) આપેલ બધા

36. એક સ્લીટથી થતા ફ્રોનલોફર વીવર્તનમાં પડદા પર જ્યાં પ્રથમ ન્યૂનતમ મળે ત્યાં સ્લીટના સામસામેના બે છેડાઓમાંથી ઉત્સર્જિત થતા તરંગો વચ્ચેનો કળા તફાવત =

- (A) π (B) 2π (C) $\pi/2$ (D) 0

37. ત્રિકોણ પ્રિઝમ માટે વિચલનકોણ (δ) અને આપાતકોણ (i) નો આલેખ કયો છે ?



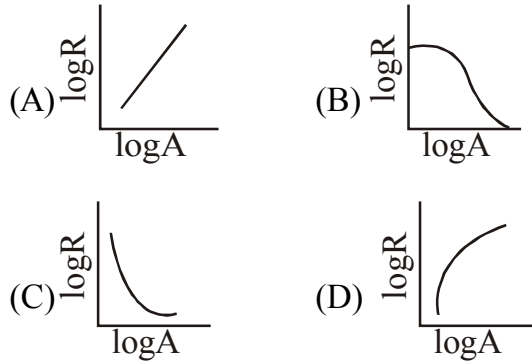
38. એન્ડોસ્કોપ પ્રકાશની કઈ ઘટના પર આધારીત છે ?
 (A) પૂર્ણ આંતરીક વક્રીભવન (B) પૂર્ણઆંતરીક પરાવર્તન
 (C) વિભાજન (D) વ્યતીકરણ
39. X-ray ટ્યુબમાં એનોડ તરીકે કયું સૌથી વધારે યોગ્ય છે ?
 (A) ટંગસ્ટન (B) લોખંડ
 (C) યુરેનીયમ (D) સોનાની વરખ
40. પરમાણુમાં ઈલેક્ટ્રોનનો પ્રવેગ

(A) $\frac{n^2 h^2}{4\pi^2 m^2 r^3}$ (B) $\frac{n^2 h^2}{2n^2 r^3}$
 (C) $\frac{4n^2 h^2}{\pi^2 m^2 r^3}$ (D) $\frac{4n^2 h^2}{4\pi^2 m^2 r^3}$

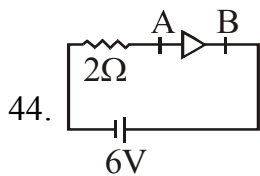
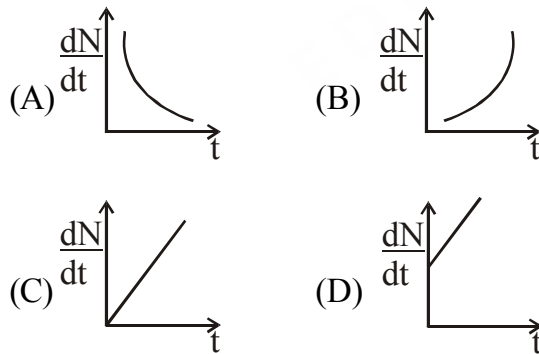
41. Ze જેટલો વિદ્યુતભાર ધરાવતા ન્યુક્લિયસની આજુબાજુ n ની કક્ષામાં ભ્રમણ કરતા ઈલેક્ટ્રોન માટે આવર્તકાળ $\propto$

(A) n (B) $\frac{n^3}{Z}$ (C) $\frac{n^3}{Z^2}$ (D) $\frac{Z}{n^3}$

42. logR અને logA નો આલેખ



43. $\frac{dN}{dt} \rightarrow t$ નો આલેખ =



આપેલ સીલીકોન ડાયોડને મળતા વોલ્ટેજ = V

- (A) 5.3 (B) 6.7
 (C) 6 (D) આપેલ એકપણ નહીં

45. શુન્ય કેલ્વીન તાપમાને નીચેનામાંથી કયું અર્ધવાહકમાં રહેલા ફર્મી લેવલ માટે સાચું છે ?

(A) $\frac{\text{Conduction}}{\text{Valance}}$ Fermi level
 (B) $\frac{F}{V}$
 (C) $\frac{C}{V}$ (D) એકપણ નહીં

(C) $\frac{Q^2}{\epsilon_0 A}$ (D) $\frac{Q}{2\epsilon_0 A^2}$

CHEMISTRY

46. એક ધાત્વીય સ્ફટિક ક્યુબિક બંધારણ ધરાવે છે તેના એકમ કોષનાં ધારની લંબાઈ 361 pm છે તથા એક એકમ કોષમાં ચાર અણુ આવેલા છે તો એક અણુની ત્રિજ્યા કેટલી ?

- (A) 80 pm (B) 108 pm
 (C) 40 pm (D) 127 pm

47. એક આદર્શ દ્વિઅંગી દ્રાવણમાં પ્રવાહી A અને B નાં શુદ્ધ સ્થિતિમાં બાષ્પદબાણ અનુક્રમે P_A અને P_B છે. જો X_A એ A નાં મોલ-અંશ દર્શાવે તો દ્રાવણનું કુલ બાષ્પદબાણ કેટલું ?

- (A) $P_B + X_A (P_B - P_A)$
 (B) $P_A + X_A (P_A - P_B)$
 (C) $P_A + X_A (P_B - P_A)$
 (D) $P_B + X_A (P_A - P_B)$

48. જો પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયક B ની સાંદ્રતા બમણી કરવામાં આવે તો પ્રક્રિયાનો દર 4 ગણો ઘટે છે. તો B ની સાપેક્ષે પ્રક્રિયા નો ક્રમ છે.

- (A) -1 (B) -2
 (C) 1 (D) 2

49. નીચેનામાંથી શેમાં S-S- બંધ હાજર નથી ?

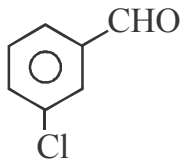
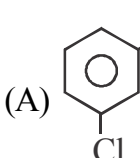
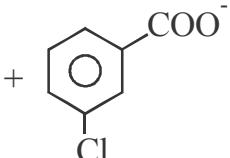
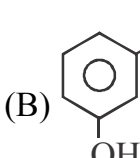
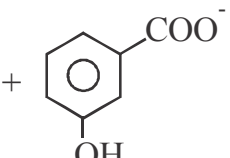
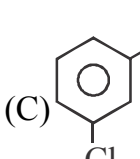
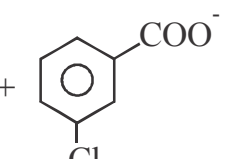
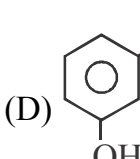
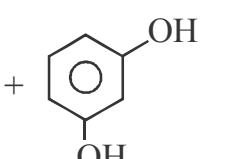
- (A) $S_2O_7^{2-}$ (B) $S_4O_6^{2-}$
 (C) $S_2O_4^{2-}$ (D) $S_2O_3^{2-}$

50. નીચેનામાંથી કયા વાયુ/વાયુઓ 'rare gas' તરીકે ઓળખાય છે ?

- (A) Ne (B) He
 (C) Kr (D) આપેલ બધા જ

51. લેન્થેનોઈડ સંકોચનનું કારણ છે.

- (A) અવગણ્ય સ્કીનીંગ અસર f-કક્ષક દ્વારા
 (B) વધારે પડતો કેન્દ્રીય વિજભાર
 (C) ઓછો પડતો કેન્દ્રીય વિજભાર
 (D) ઘટતી સ્કીનીંગ અસર

52. $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$ (at no. of $\text{Cr}=24$) માટે ચુંબકીય ચાકમાત્રા 3.83 BM છે. આ સંકીર્ણમાં ક્રોમિયમની 3d કક્ષકની સંરચના કેવી છે ?
- (A) $3d_{xy}^1, 3d_{yz}^1, 3d_{xz}^1$ (B) $3d_{xy}^1, 3d_{yz}^1, 3d_{z^2}^1$
- (C) $(3d_{x^2-y^2})^1, 3d_{z^2}^1, 3d_{xz}^1$ (D) $3d_{xy}^1, (3d_{x^2-y^2})^1, 3d_{yz}^1$
53.  નીપજ શોધો.
- (A)  + 
- (B)  + 
- (C)  + 
- (D)  + 
54. નાઈટ્રો બેન્ઝિનની સાંદ્ર $\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$ સાથે $80-100^\circ\text{C}$ તાપમાને પ્રક્રિયા કરતાં બને છે.
- (A) 1, 3 ડાયનાઈટ્રો બેન્ઝિન (B) 1,4-ડાયનાઈટ્રો બેન્ઝિન
- (C) 1,2,4-ટ્રાયનાઈટ્રો બેન્ઝિન (D) 1,2-ડાયનાઈટ્રો બેન્ઝિન
55. DNA માં પૂરક બેઈઝ
- (A) એડીનીન અને થાયમિન, ગ્વાનિન અને યુરેસિલ
- (B) એડીનીન અને ગ્વાનિન, થાયમિન અને સાયટોસીન
- (C) યુરેસિલ અને એડીનીન, સાયટોસીન અને ગ્વાનિન
- (D) એડીનીન અને થાયમિન, ગ્વાનિન અને સાયટોસીન
56. $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$ (atomic number of $\text{Cr}=24$) ની ચુંબકીય ચાકમાત્રા 3.83 B.M. છે. તો આ સંકીર્ણ Cr ની 3d કક્ષકની ઈલેક્ટ્રોન સંરચના કેવી હશે ?
- (A) $3d_{xy}^1, 3d_{yz}^1, 3d_{xz}^1$ (B) $3d_{xy}^1, 3d_{yz}^1, 3d_{z^2}^1$
- (C) $3d_{x^2-y^2}^1, 3d_{z^2}^1, 3d_{xz}^1$ (D) $3d_{xy}^1, 3d_{x^2-y^2}^1, 3d_{yz}^1$
57. એક હવાનો પરપોટો પાણીની અંદર 15°C તાપમાન અને 1.5 bar દબાણ હેઠળ રહેલો છે જ્યારે તે પાણીની સપાટી

ઉપર આવે છે ત્યારે તાપમાન 25°C અને દબાણ 1.0 bar માલૂમ પડે છે તો તેના કદમાં શું ફેરફાર થશે ?

- (A) કદમાં 0.70 ગણો ઘટાડો થશે.
- (B) કદમાં 1.1 ગણો વધારો થશે.
- (C) કદમાં 1.6 ગણો વધારો થશે.
- (D) કદમાં 2.5 ગણો વધારો થશે.

58. કોઈ એક પ્રક્રિયા માટે સતુલન અચળાંક 1.6×10^{12} છે તો સંતુલને આ પ્રક્રિયા

- (A) મોટા ભાગે નીપજ ધરાવશે
- (B) સરખા પ્રમાણમાં પ્રક્રિયક અને નીપજ ધરાવશે.
- (C) બધા જ પ્રક્રિયકો ધરાવશે
- (D) મોટા ભાગે પ્રક્રિયક ધરાવશે

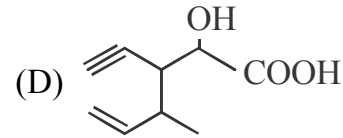
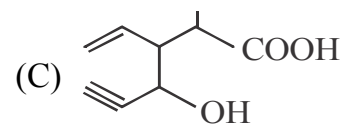
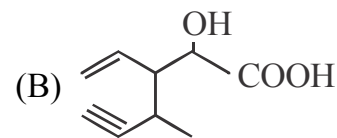
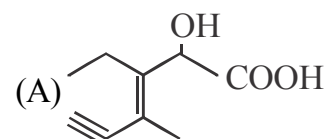
59. H_2O_2 નું ઓક્સિડેશન થતાં નીપજ મળે છે.

- (A) OH^- (B) O_2
- (C) O^{2-} (D) HO_2^-

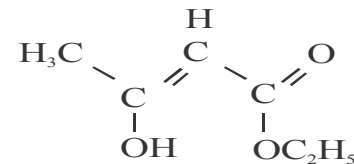
60. એક કાર્બનિક સંયોજન C, H અને N અનુક્રમે 40% 13.33% અને 46.67% ધરાવે છે. તેનું પ્રમાણસૂચક સૂત્ર

- (A) $\text{C}_2\text{H}_7\text{N}$ (B) $\text{C}_2\text{H}_7\text{N}_2$
- (C) CH_4N (D) CH_5N

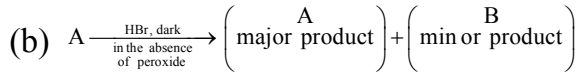
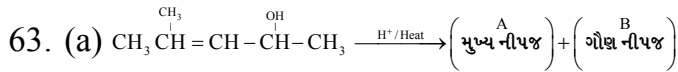
61. 3-ઈથાઈલ-2-હાઈડ્રોક્સિ -4-મિથાઈલ હેક્ઝ-3-ઈન-5-ઓઈક એસિડનું બંધારણ



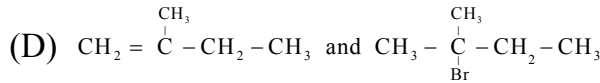
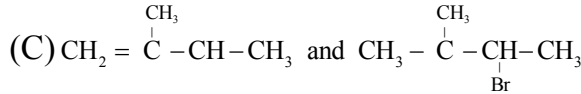
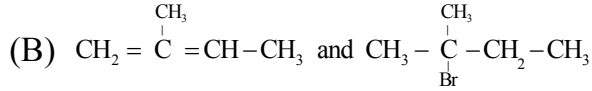
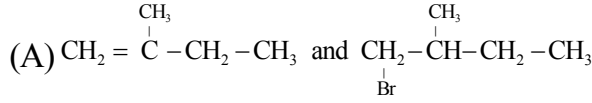
62. ઈથાઈલ એસિટોએસિટેટ તેમાં σ અને π બંધની સંખ્યા અનુક્રમે



- (A) 9 σ -બંધ અને 2- π બંધ
- (B) 9 σ -બંધ અને 1- π બંધ
- (C) 18 σ -બંધ અને 2- π બંધ
- (D) 16 σ -બંધ અને 1- π બંધ



તો (a) અને (b) માં મુખ્ય (major) નીપજ અનુક્રમે કઈ ?



64. નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચુ નથી ?

(A) પીવાના પાણીની pH 5.5 અને 9.5 ની વચ્ચે હોવી જોઈએ

(B) DO ની સાંદ્રતા 6 ppm કરતાં ઓછી હોય તો તે માછલીના વિકાસ માટે ઉત્તમ છે.

(C) શુદ્ધ પાણી માટે BOD નું મૂલ્ય 5 ppm થી ઓછુ હોવી જોઈએ

(D) સલ્ફર, નાઈટ્રોજન અને કાર્બનમાં ઓક્સાઈડ વધુ વ્યાપક વાયુ પ્રદૂષકો છે.

65. BCC એકમ કોષમાં રહેલો મુક્ત અવકાશ

(A) 23% (B) 32%

(C) 26% (D) 48%

66. અભિસરણ પ્રક્રિયા દરમિયાન અર્ધ-પારગમ્ય પડદામાં પાણીનો પ્રવાહ કેવો હોય છે ?

(A) તે પડદાની બંને બાજુ સરખા દર થી વહન પામતો નથી

(B) ઓછી સાંદ્રતા ધરાવતા ભાગ તરફ વહન પામે છે.

(C) વધુ સાંદ્રતા ધરાવતા ભાગ તરફ વહન પામે છે.

(D) તે પડદાની બંને બાજુ સરખા દરથી વહન પામે છે.

67. 0.1 મોલ MnO_4^{2-} નું MnO_4^- માં ઓક્સિડેશન કરવા જરૂરી વિદ્યુત-પ્રવાહ કેટલો ?

(A) 96500 C (B) 2x96500 C

(C) 9650 C (D) 96.50 C

68. $2A \longrightarrow B + C$ એ શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા થશે જ્યારે

(A) પ્રક્રિયા દર A ની સાંદ્રતાના વર્ગનાં સપ્રમાણમાં હશે

(B) પ્રક્રિયા દર A ની સાંદ્રતાના ગમે તે સાંદ્રતા માટે અચળ રહે

(C) B અને C ની ગમે તે સાંદ્રતા માટે પ્રક્રિયા દર અચળ રહે

(D) B ની સાંદ્રતા બમણી કરતાં પ્રક્રિયા દર બમણો થાય.

69. "કાચી ધાતુઓ મોટેભાગે નાઈટ્રેટ સ્વરૂપે મળતી નથી".

નીચેનામાંથી કયું કારણ ઉપરનાં તારણ માટે સાચું છે ?

(1) ધાતુમાં નાઈટ્રેટ વધુ અસ્થાયી છે.

(2) ધાતુમાં નાઈટ્રેટ પાણીમાં વધુ દ્રાવ્ય છે.

(A) I ખોટું પરંતુ II સાચું છે.

(B) I સાચું પરંતુ II ખોટું છે.

(C) બંને સાચા છે.

(D) બંને ખોટા છે.

70. નીચેનામાંથી કયું એક પરિબળ વાતાવરણનાં ઉપલા સ્તરમાં ઓઝોન સ્તરનાં ભંગાણ માટે જવાબદાર છે ?

(A) પોલીહેલોજન

(B) ફેરોસીન

(C) ક્લોરોફોર્મ

(D) ક્લોરોન

71. ગેડોલિયમ 4f શ્રેણીનું તત્વ છે. તેનો અણુભાર 64 છે. નીચેનામાંથી કઈ ઈલેક્ટ્રોન સંરચના તેના માટે યોગ્ય છે ?

(A) $[\text{Xe}] 4f^7 5d^1 6s^2$ (B) $[\text{Xe}] 4f^6 5d^2 6s^2$

(C) $[\text{Xe}] 4f^8 5d^1$

(D) $[\text{Xe}] 4f^9 6s^1$

72. એસ્પિરીન એ ની એસિટાલેશન નીપજ છે.

(A) m-હાઈડ્રોક્સિ બેન્ઝોઈક એસિડ

(B) o-હાઈડ્રોક્સિ બેન્ઝોઈક એસિડ

(C) p-હાઈડ્રોક્સિ બેન્ઝોઈક એસિડ

(D) o-હાઈડ્રોક્સિ બેન્ઝોઈક એસિડ

73. $n = 3, l = 2, m = +2$ ક્વોન્ટમ આંક કેટલી કક્ષકો માટે શક્ય છે ?

(A) 1

(B) 3

(C) 2

(D) 4

74. H_2O દ્વિધ્રુવીય છે, જ્યારે BeF_2 નથી કારણ કે

(A) F ની વિદ્યુતઋણતા O કરતાં વધુ છે

(B) H_2O હાઈડ્રોજન-બંધ ધરાવે છે જ્યારે BeF_2 સ્વતંત્ર અણુ છે.

(C) H_2O રેખીય છે અને BeF_2 કોણીય છે.

(D) BeF_2 રેખીય છે અને H_2O કોણીય છે.

75. એન્ટ્રોપી (S) ને થરમોડાઈનેમિક્સ નું પ્રાયલ ગણતાં, નીચેનામાંથી કયું સત્ય છે ?

(A) $\Delta S_{(\text{system})} + \Delta S_{(\text{surrounding})} > 0(+ve)$

(B) $\Delta S_{(\text{system})} - \Delta S_{(\text{surrounding})} > 0(-ve)$

(C) $\Delta S_{(\text{system})} = 0$

(D) $\Delta S_{(\text{surrounding})} = 0$

76. H_2S ને HCl ધરાવતાં કેટાયન યુક્ત દ્રાવણમાંથી પસાર કરતાં બીજા સમૂહમાં આવેલા કેટાયન અવશોષ રૂપે મળે છે. અહીં યોથા સમૂહમાં આવેલા કેટાયન મળતા નથી. કારણ કે....

(A) HCl ની હાજરી સલ્ફાઈડની સાંદ્રતા ઘટાડે છે.

(B) HCl ની હાજરી સલ્ફાઈડની સાંદ્રતા વધારે છે.

(C) સમૂહમાં II નાં તત્વોના સલ્ફાઈડ આયનનો દ્રાવ્યતા ગુણાકાર સમૂહ IV નાં તત્વોના સલ્ફાઈડ આયનનો કરતાં વધુ છે

(D) સમૂહ IV ના સલ્ફાઈડ કેટાયનો HCl માં અસ્થાયી છે.

77. H_2O_2 માં O-O-H બંધકોણ

(A) 106°

(B) $109^\circ 28'$

(C) 120°

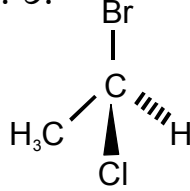
(D) 97°

78. નીચેનામાંથી કઈ ન્યુક્લિયોફિલિક (nucleophilic) substitution reaction છે ?

- (A) $\text{CH}_3\text{CHO} + \text{HCN} \longrightarrow \text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CN}$
 (B) $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{H}^+} \text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3$
 (C) $\text{RCHO} + \text{R}'\text{MgX} \longrightarrow \text{R}-\text{CH}(\text{OH})-\text{R}'$
 (D) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2\text{Br} + \text{NH}_3 \longrightarrow \text{CH}_3-\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2\text{NH}_2$

79. સંયોજનની કિરાલીટી છે.

- (A) R
 (B) S
 (C) Z
 (D) I



80. Anhydrous AlCl_3 નો ઉદ્દીપક તરીકે ઉપયોગ કરતાં નીચેનામાંથી કોણ નીપજ રૂપે ઈથાઈલ બેન્ઝિન આપશે ?

- (A) $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2\text{OH} + \text{C}_6\text{H}_6$
 (B) $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{C}_6\text{H}_6$
 (C) $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2 + \text{C}_6\text{H}_6$
 (D) $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_3 + \text{C}_6\text{H}_6$

81. ગ્રીન Chemistry એટલે એવી પ્રક્રિયાઓ કે જે

- (A) પ્રક્રિયા દરમિયાન રંગ ઉત્પન્ન કરે
 (B) જોખમી રસાયણોનું ઉત્પાદન તથા ઉપયોગ ઘટાડે
 (C) ઓઝોન સ્તરનાં ભંગાણને સંબંધી છે.
 (D) વનસ્પતિઓમાં થતી પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ

82. AB સ્ફટિક bcc રચના જોવા મળે છે તથા ધારની લંબાઈ 387 pm છે તો બે વિરુદ્ધ વીજભાર ધરાવતા આયનો વચ્ચેનું અંતર કેટલું ?

- (A) 335 pm (B) 250 pm
 (C) 200 pm (D) 300 pm

83. યુરિયા (atomic mass 56) નું દ્રાવણ 100.18°C તાપમાને તથા 1 વાતાવરણ દબાણે ઊકળે છે. જો પાણી માટે K_f અને K_b અનુક્રમે 1.86 અને 0.512 K/molality છે તો દ્રાવણ કેટલા તાપમાને ઠરશે ?

- (A) -6.54°C (B) 6.54°C
 (C) -0.654°C (D) $+0.654^\circ\text{C}$

84. પ્રક્રિયા $\text{A} \rightarrow \text{B}$ પ્રથમ ક્રમની છે જો 0.8 મોલ A એ 0.6 mol B માં 1 કલાક માં રૂપાંતર પામે છે. તો 0.9 mol A ને 0.675 mol B માં રૂપાંતર પામવા કેટલો સમય લાગશે ?

- (A) 1 કલાક (B) 0.5 કલાક
 (C) 0.25 કલાક (D) 2 કલાક

85. SO_2 ની Bleaching action ને કારણે છે.

- (A) ઓક્સિડેશન ગુણધર્મ (B) એસિડિક ગુણધર્મ
 (C) બેઝિક ગુણધર્મ (D) રિડકશન ગુણધર્મ

86. નીચેનામાંથી કઈ જોડ જલીય દ્રાવણમાં રંગીન હોય છે ?

- (A) Sc^{3+} , Co^{2+} (B) Ni^{2+} , Cu^{+}
 (C) Ni^{2+} , Ti^{3+} (D) Sc^{3+} , Ti^{3+}

87. Phenol $\xrightarrow{\text{Zn dust}}$ X $\xrightarrow[\text{Anhydrous AlCl}_3]{\text{CH}_3\text{Cl}}$ Y $\xrightarrow[\text{KMnO}_4]{\text{Alkaline}}$ Z નીપજ Z કઈ છે ?

- (A) બેન્ઝોઈક એસિડ (B) ટોલ્યુઈન
 (C) બેન્ઝાલિડહાઈડ (D) બેન્ઝિન

88. આલ્ડિહાઈડ અને કિટોનનું $\text{Zn-Hg} + \text{HCl}$ (સાંદ્ર) ની હાજરીમાં રિડકશન કરતાં, હાઈડ્રોકાર્બન મળે છે તો આ પ્રક્રિયાને કહેવાય.

- (A) cope પ્રક્રિયા (B) Dow પ્રક્રિયા
 (C) વુલ્ફ-કિશનર પ્રક્રિયા (D) કલેમનસન પ્રક્રિયા

89. નીચેનામાંથી કયુ થર્મોસેટિંગ પોલિમરનું ઉદાહરણ છે ?

- (A) $\text{-(CH}_2\text{-}\overset{\text{Cl}}{\underset{|}{\text{C}}}=\text{CH-CH}_2\text{)}_n$
 (B) $\text{-(CH}_2\text{-}\overset{\text{Cl}}{\underset{|}{\text{CH}}}\text{)}_n$

- (C) $\text{-(N-(CH}_2\text{)}_6\text{-N-}\overset{\text{H}}{\underset{|}{\text{C}}}=\overset{\text{O}}{\underset{||}{\text{C}}}-(\text{CH}_2\text{)}_4\text{-}\overset{\text{O}}{\underset{||}{\text{C}}}\text{)}_n$

- (D) $\text{[-}\overset{\text{OH}}{\underset{|}{\text{C}_6\text{H}_4}}\text{-CH}_2\text{-}\overset{\text{OH}}{\underset{|}{\text{C}_6\text{H}_4}}\text{-CH}_2\text{]}_n$

90. બિસ્મથ ક્લોરાઈડને પાણીનાં મોટા જથ્થામાં રેડવામાં આવે ત્યારે સફેદ અવક્ષેપ શેનાં મળે છે ?

- (A) $\text{Bi}(\text{OH})_3$ (B) Bi_2O_3
 (C) BiOCl (D) Bi_2OCl_3

BIOLOGY

91. એમાયલેઝ, રેનીન અને ટ્રિપ્સિનમાં સામ્યતા શું છે ?

- (A) બધા જ અંતઃસ્ત્રાવો છે.
 (B) બધા જ પ્રોટીએઝ ઉત્સેચકો છે.
 (C) બધા જઠરમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે.
 (D) બધા જ પ્રોટીન છે.

92. શરીરમાંથી પિતાશયને દૂર કરતા શું થશે ?

- (A) ચરબીનું પાચન ઘટશે.
 (B) પ્રોટીનનું પાચન ઘટશે.
 (C) કમળો થશે.
 (D) આંતરડાની એસિડિટી વધશે.

93. જો જઠરગ્રંથિના પેરાટઈલ કોષોનો સ્ત્રાવ અવરોધક દ્વારા અટકાવવામાં આવે તો શું થશે ?

- (A) આમપાકમાં જઠરરસનો અભાવ હશે.
 (B) પેપ્સીનોજનમાં જઠરરસનો અભાવ હશે.
 (C) HCl ના સ્ત્રાવના અભાવે, અક્રિયાશીલ પેપ્સીનોજન, ક્રિયાશીલ પેપ્સીનમાં રૂપાંતર પામશે નહીં.
 (D) પકવાશયના શ્લેષ્મસ્તરમાંથી એન્ટરોકાઈનેઝ મુક્ત થશે નહીં અને આથી ટ્રીપ્સીનોજન, ટ્રીપ્સીનમાં રૂપાંતર પામશે નહીં.

94. કયા અંતઃસ્ત્રાવની અસર હેઠળ પૃષ્ઠવંશીમાં શુક્રકોષજનન અને અંડજનન થાય છે ?

- (A) ઓક્સિટોસિન (B) FSH
 (C) ACTH (D) ICSH

95. ફેફસાંની વાઈટલ કેપેસિટી એટલે
 (A) ઈન્સ્પાયરેટરી રિઝર્વ વોલ્યુમ ઉપરાંત એક્સપાયરેટરી રિઝર્વ વોલ્યુમ
 (B) ઈન્સ્પાયરેટરી રિઝર્વ વોલ્યુમ ઉપરાંત ટાઈડલ વોલ્યુમ
 (C) ટોટલ લંગ કેપેસિટીમાંથી એક્સપાયરેટરી રિઝર્વ વોલ્યુમ બાદ કરો.
 (D) ટોટલ લંગ કેપેસિટીમાંથી રેસિડ્યુઅલ વોલ્યુમ બાદ કરો.
96. સત્ય વિધાન ઓળખો.
 (A) આંતરિક આંતરપાંસળી સ્નાયુનું સંકોચન પાંસળી અને ઉરોસ્થિને ઉપર લાવે છે.
 (B) રક્તકણો માત્ર ઓક્સિજનનું વહન કરે છે.
 (C) પેશી વિદ્યક્રીય દ્રષ્ટિએ ઉરસીય ગુદા હવાયુસ્ત ચેમ્બર છે.
 (D) તંદુરસ્ત મનુષ્ય પ્રતિમિનિટે 500ml હવા શ્વાસમાં લે છે.
97. દર્દીમાં કાર્ડિયાક પેસમેકર સામાન્ય રીતે કામ કરતું નિષ્ફળ જાય છે. ડોક્ટરો શોધી કાઢે છે કૃત્રિમ પેસમેકર તે દર્દીમાં મૂકવું જોઈએ. તો સંભવિત છે કે તે ની બાજુએ ગોઠવવું જોઈએ છે.
 (A) એટ્રીયોવેન્ટ્રીક્યુલર બંડલ (B) પરકિન્જે તંત્ર
 (C) સાઈનોએટ્રીયલ ગાંઠ (D) એટ્રીયોવેન્ટ્રીક્યુલર ગાંઠ (નોડ)
98. ચાર સ્લાઈડ ઉપર અલગ અલગ રીતે નીચેનાનું એક ટીપું મુકેલ છે, તેઓ પૈકી કોનું ટીપું ગંઠાશે નહીં ?
 (A) રુધિરનો પાતળો પ્રવાહીભાગ
 (B) લસિકાતંત્રની ઉરસીય નલિકામાંથી એક નમૂનો
 (C) ફુફુંસીય શિરાનું બધું જ રુધિર
 (D) રુધિરરસ
99. કયા પ્રકારના શ્વેતકણો, હીસ્ટેમાઈન અને રુધીર જામી ન જવા દેતું દ્રવ્ય હિપેરીનના સ્ત્રાવ સાથે સંકળાયેલ છે ?
 (A) તટસ્થકણો (B) અલ્કલરાગી કણો
 (C) અમ્લરાગી કણો (D) એકકેન્દ્રીકણો
100. પોડોસાઈટનું સ્થાન
 (A) બાઉમેનની કોથળીની બહારના સ્તરમાં
 (B) સંગ્રહણનલિકાની અંદરની દીવાલમાં
 (C) નિકટવર્તી ગૂંચળાની અંદરની દિવાલમાં
 (D) બાઉમેનની કોથળીની અંદરના સ્તરમાં
101. કાઉન્ટરકરન્ટનું કાર્ય
 (A) અધોસંકેન્દ્રીત મૂત્ર તૈયાર કરવાનું છે.
 (B) સમસાંદ્ર મૂત્ર તૈયાર કરવાનું છે.
 (C) પાસપાસેના ઉત્સર્ગ એકમ અને સંગ્રહણનલિકામાં વધુ સાંદ્રતા જાળવી રાખવાનું છે.
 (D) પાસપાસેના ઉત્સર્ગ એકમ અને સંગ્રહણનલિકામાં ઓછી સાંદ્રતા જાળવી રાખવાનું છે.
102. ગાળણ અનુક્રમે રુધિરરસ કરતાં મંદ અને અધિસંકેન્દ્રિત કયાં બને છે ?
 (A) હેન્લેના પાશનો અવરોહી અને આરોહી ભાગ
 (B) હેન્લેના પાશનો આરોહી ભાગ અને બાઉમેનની કોથળી
 (C) હેન્લેના પાશનો આરોહી અને અવરોહી ભાગ
 (D) હેન્લેના પાશનો આરોહી ભાગ અને નિકટવર્તી ગૂંચળામય નલિકા
103. ગાંઠિયા વામાં શું થાય છે ?
 (A) અસ્થિસર્જક કોષો અને અસ્થિ વિનાશક કોષોની પ્રવૃત્તિઓ વચ્ચે અસંતુલન થાય છે.
 (B) અસ્થિના છેડે આવેલા કાસ્થિનું વિઘટન થાય છે.
 (C) સાંધાઓમાં વધુ પડતા યૂરીક એસિડ જમા થઈ સોડિયમ ક્ષાર સાથે સંયોજાય છે.
 (D) સાઈનોવિયલ પટલનો કણિકામય સ્ત્રાવ કાસ્થિ પર જમા થઈ તેમાં ઘસારો પ્રેરે છે.
104. એક ક્રિકેટર ઝડપથી દડાનો પીછો કરે છે. આ ક્રિયામાં કયાં અસ્થિઓ સંકળાયેલાં હશે ?
 (A) ઉર્વસ્થિ, ટીબિયા, પશ્વગુલ્ફાસ્થિ
- (B) પેલ્વિસ, અલ્ના, ઢાંકણી, ગુલ્ફાસ્થિઓ
 (C) ઉરોસ્થિ, ઉર્વસ્થિ, ટીબિયા, ક્રિબ્યુલા
 (D) ગુલ્ફાસ્થિઓ, ઉર્વસ્થિ, પશ્વગુલ્ફાસ્થિ, ટીબિયા
105. નીચેનામાંથી કયું પ્રચલન માટે ઉપયોગી છે ?
 (A) કોણીએથી બાહુનું બેવડું થવું
 (B) હદ સ્નાયુનું સંકોચન થવું
 (C) નિતંબ ઉલ્ખલમાં ઉર્વસ્થિના નિકટવર્તી છેડાનું ગોળ ફરવું
 (D) અન્નમાર્ગનું પરિસંકોચન થવું
106. મસ્તિષ્ક ચેતાઓ માટે નીચે આપેલ પૈકી કયું વિધાન સત્ય છે ?
 (A) કરોડરજજીમાંથી ઉદભવે છે.
 (B) તે ચાલક અને સંવેદી બંને ઉર્મિવેગનું વહન કરે છે.
 (C) તે અનુકંપી માર્ગનું વહન કરે છે.
 (D) તે માત્ર પરાનુકંપી માર્ગ સાથે સંકળાયેલ છે.
107. સક્રિય કલાવીજ સ્થિતિમાનની શરૂઆતમાં કઈ ઘટના બને છે ?
 (A) ચેતાકોષમાં સોડિયમ આયનો પ્રસરણ પામે છે.
 (B) ચેતાકોષમાંથી બહાર સોડિયમ આયનો પ્રસરણ પામે છે.
 (C) ચેતાકોષમાંથી બહારની તરફ પોટેશિયમ આયનો પ્રસરણ પામે છે.
 (D) ચેતાકોષમાં પોટેશિયમ આયનો પ્રસરણ પામે છે.
108. અંતઃસ્ત્રાવોની કાર્યપદ્ધતીને આધારે T અને F દર્શાવો.
 (i) ટેસ્ટોસ્ટેરોન કોષાંતરીય રિસેપ્ટર સાથે સંકુલ રચે છે.
 (ii) α -કોષોનો સ્ત્રાવ કલા-જોડાણ-રિસેપ્ટર સાથે જોડાણ રચી સંકુલ સર્જે છે.
 (iii) TSH-RH લક્ષ્યાંક કોષમાં દાખલ થયા વગર અગ્ર પિટ્યુટરી ગ્રંથિના કોષોમાંથી TSH નો સ્ત્રાવ કરે છે.
 (iv) MSH દ્વિતીય સંદેશાવાહક દ્વારા કોષીય ચયાપચયનું નિયંત્રણ કરે છે.
 (v) એડ્રિનલ બાહ્યકના સ્ત્રાવ કોષકેન્દ્રમાં પ્રવેશી જનીન અભિવ્યક્તિનું નિયંત્રણ કરી પોતાની અસર દર્શાવે છે.
 (A) TTTTTT (B) FFFFFF
 (C) TFTFTT (D) TFFFTT
109. જ્યારે પ્રાથમિક જાતીય અંગોનો વિકાસ થતો નથી, ત્યારે શેના કારણે પુખ્તતા જોવા મળે છે ?
 (A) એડ્રિનલ બાહ્યકની ઉત્તેજના
 (B) એડ્રિનલ મજજકની ઉત્તેજના
 (C) જનનાંગોમાંથી અંતઃસ્ત્રાવનો વધારે સ્ત્રાવ
 (D) આપેલ એકપણ નહીં
110. સક્રિય શોષણ કોના દ્વારા અસર પામે છે ?
 (A) આસૃતિ સંકેન્દ્રણ (B) સંયોજિત પેશીય સંરચનાઓ
 (C) ઉત્સ્વેદન / બાષ્પોત્સર્જન (D) મૂળરોમની શોષણક્ષમતા
111. શેરડી પર વલયમય પ્રયોગો થઈ શકતો નથી, કારણ કે...
 (A) જલવાહકમાં અન્નવાહક સમાયેલી હોય છે.
 (B) તે ઈજાને સહન કરવાની ક્ષમતા ધરાવતી નથી.
 (C) વાહિપુલો વેરવિખેર ગોઠવાયેલા હોય છે.
 (D) વનસ્પતિઓ અતિ સંવેદનશીલ છે.
112. સ્થળજ વનસ્પતિઓ વાયુરંધ્ર ઉઘાડની સ્થિતિ દ્વારા વાતવિનિયમ થાય છે. જ્યારે નિમજ્જિત જલીય વનસ્પતિઓમાં વાતવિનિયમ કોના દ્વારા થાય છે ?
 (A) વાતછિદ્ર (B) વાયુરંધ્ર
 (C) જલોત્સર્ગી (D) કોષોની સામાન્ય સપાટીથી પ્રસરણ દ્વારા
113. શિશ્મીકુળ સિવાયની વનસ્પતિઓમાં સહજવન સ્વરૂપે નાઈટ્રોજનનું સ્થાપન કોના દ્વારા થાય છે ?
 (A) કલોસ્ટ્રોડિયમ (B) ફ્રાન્કિયા

- (C) એઝેટોબેક્ટર (D) બ્રોડીરાઈઝોબિયમ
114. ખનીજોનું પરોક્ષ શોષણ શેના પર આધારિત છે ?
 (A) તાપમાન (B) સાંદ્રતા (ભેજ)
 (C) ચયાપચય અવરોધક
 (D) તાપમાન તથા ચયાપચયક અવરોધક
115. પ્રકાશસંશ્લેષણની ક્રિયામાં બે રંજક પદ્ધતિઓ અથવા બે રંજકદ્રવ્ય તંત્રના ઉત્તેજન સમજાવતો સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો ?
 (A) ઈમરસન (B) બ્લેકમેન
 (C) હીલ (C) અરનોન
116. આપેલા વિધાનો સાચાં છે કે ખોટાં તેના માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો.
 (1) પ્રકાશપ્રેરિત પાણીના વિઘટન માટે PS-II જવાબદાર છે.
 (2) ક્લેવિન ચક્રમાં સર્જાતો સૌપ્રથમ સ્થાયી પદાર્થ PGA છે.
 (3) ન્યૂનતમ માત્રાનો નિયમન બ્લેકમેને શોધ્યો.
 (4) રૂબિસ્કોનું કાર્બોક્સાયલેઝ તરીકેનું કાર્ય લઘુત્તમ છે.
 (A) FTTF (B) TTTF
 (C) TTFF (D) TTFT
117. પ્રકાશસંશ્લેષણ દરમિયાન
 (A) CO_2 અને H_2O બંનેનું ઓક્સિડેશન થાય છે.
 (B) CO_2 અને H_2O નું રિડક્શન થાય છે.
 (C) H_2O નું રિડક્શન અને CO_2 નું ઓક્સિડેશન થાય છે.
 (D) CO_2 નું રિડક્શન અને H_2O નું ઓક્સિડેશન થાય છે.
118. C_4 -પથ માટે શું સાચું નથી ?
 (A) તેમાં C_3 -પથ કરતાં વધુ શક્તિ અનિવાર્ય છે.
 (B) તે પ્રકાશસ્વસન સાથે સંકળાયેલ છે.
 (C) 3C યુક્ત સંયોજન CO_2 સ્વીકારે છે.
 (D) વધુ CO_2 સંકેન્દ્રણથી તે અવરોધાય છે.
119. કેબ્સચક્રની પ્રક્રિયામાં કોના રૂપાંતર દરમિયાન ઓક્સિડેશનની સાથે સાથે ડિકાર્બોક્સિલેશન જોવા મળે છે ?
 (A) પાયરુવિક એસિડ (B) સકિસનિક એસિડ
 (C) α -કિટોગ્લુટેરિક એસિડ (D) આપેલ તમામ
120. જારક શ્વસનમાં ઉદભવતા અનુક્રમે પ્રથમ અને છેલ્લા કાર્બનિક એસિડ કયા કયા છે ?
 (A) સાઈટ્રિક એસિડ અને ઓકઝેલોએસિટિક એસિડ
 (B) 1,3-બાયફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડ અને ઓકઝેલોએસિટિક એસિડ
 (C) પાયરુવિક એસિડ અને સાઈટ્રિક એસિડ
 (D) ઓકઝેલોએસિટિક એસિડ અને સાઈટ્રિક એસિડ
121. એક પ્રોકેરિયોટિક કોષમાં અમુક સમયમાં ગ્લુકોઝના શ્વસન દ્વારા 152 ATP ફોસ્ફોરીકરણ પામે છે તો આ દરમિયાન આ જ ક્રિયામાં કેટલા NAD રીડક્શન પામ્યા હશે ?
 (A) 28 (B) 36 (C) 40 (D) 152
122. જીબરેલિન્સની અસરોને અનુલક્ષીને સાચા-T અને ખોટા-F વિધાન દર્શાવો.
 1. જનીનિક વામનતાની અભિવ્યક્તિ દૂર કરવી.
 2. અંકુરણ દરમિયાન સંગ્રહિત સંયોજનોનું સંવહન કરે છે.
 3. પર્ણોમાં કલોરોફિલની જાળવણી કરે છે.
 4. કલિકાઓ અને બીજની સુષુપ્તામાં નિવારણ માટે તે જવાબદાર છે.
 (A) T,F,F,F (B) F,F,F,T
 (C) F,T,F,F (D) T,T,F,T
123. સાઈટોકાઈનીનને અનુલક્ષીને સાચા-T અને ખોટા-F વિધાન દર્શાવો.
 1. તેઓ જીર્ણતાની પ્રક્રિયા ધીમી પાડે છે.
 2. તે કોષવિભાજન, કોષવિસ્તરણ તેમજ કોષવિભેદન પ્રક્રિયાઓને ઉત્તેજે છે.
 3. પોષકતત્વો અને કાર્બનિક પદાર્થોનું સંવહન કરે છે.
 4. મૂળ, પ્રકાંડ અને પર્ણોની લંબવૃદ્ધિ અવરોધે છે.
 (A) T,F,F,F (B) F,F,F,T
 (C) T,T,T,F (D) F,F,T,F
124. નીચે પૈકી સાચા-T અને ખોટા-F વિધાન દર્શાવો.
 1. મુર્ખછોડ માટે જવાબદાર અંતઃસ્ત્રાવ જીબરેલિન્સ છે.

2. ABA વૃદ્ધિપ્રેરક છે.
 3. ઓક્સિજન અને સાયટોકાયનીન પ્રમાણ દ્વારા કોષવિભેદનનું નિયમન થાય છે.
 4. કોબીજની કક્ષકલિકામાં પ્રભાવિતતા ઓક્સિજન દ્વારા પ્રેરી શકાય છે.
 (A) T,F,T,F (B) F,F,F,T
 (C) F,T,F,F (D) F,F,T,F
125. નીચે આપેલા વિધાનો કોષરસસ્તરને લગતા છે, સિવાય કે...
 (A) તે અર્ધપ્રવેશશીલ પટલ અને પસંદગીમાન પ્રવેશશીલ પટલ એમ બે પ્રકારે વર્તે છે.
 (B) પાણી, વાયુ વગેરેનું પ્રસરણ અનુકૂલિત પ્રસરણ છે.
 (C) અનુકૂલિત પ્રસરણ ઢોળાંશની દિશામાં જ થાય છે.
 (D) પ્રસરણથી થતા પાણીના વહનને આસૂતિ કહે છે.
126. પેરામિશયમ : આર્ક્યુક રસધાની : સાયનોબેક્ટેરિયા :
 (A) વાયુકત રસધાની (B) ટોનોપ્લસ્ટ
 (C) રસધાની (D) ઉત્સર્ગધાની
127. સ્ટાર્યકણ : એમાયલોપ્લાસ્ટ :: પ્રોટીન કણ :
 (A) નત્રલકણ (B) પ્રોટીનકણીકા
 (C) સમિતાયાકણ (D) કાંજકણ
128. પાયરેનોઈડસ શેના બનેલા છે ?
 (A) કેન્દ્રસ્થ પ્રોટીન અને સ્ટાર્યના આવરણના
 (B) મધ્યસ્થ પ્રોટીન અને ફરતે મેટ્રીય આવરણના
 (C) કેન્દ્રસ્થ સ્ટાર્ય ફરતે પ્રોટીનના આવરણનાં
 (D) કેન્દ્રસ્થ ન્યુક્લિક એસિડ અને પ્રોટીનના આવરણના
129. કાર્બોક્સિ પેપ્ટીડેઝની સક્રિયતા માટે શું જરૂરી છે ?
 (A) ઝિંક (B) આયર્ન
 (C) નિએસીન (D) કોપર
130. નીચે આપેલ પૈકી કઈ એક જૈવિક અણુની સાચી લાક્ષણિકતા છે ?
 (A) લેસિથિન → કોષરસપટલમાં ફોસ્ફોરાયલેટેડ ગ્લિસરાઈડિસ જોવા મળે છે.
 (B) પામીટિક એસિડ → 18 કાર્બન પરમાણુ ધરાવતો અસંતૃપ્ત ફેટી એસિડ છે.
 (C) એડેનાયલીક એસિડ → એડિનોસાઈન, ગ્લુકોઝ ફોસ્ફેટ અણુ સાથેનો હોય છે.
 (D) એલેનીન એમીનો એસિડ → એમિનો અને એસિડિક સમૂહ અણુમાં ગમે ત્યાં ધરાવે છે.
131. કોઈ એક સમૂહ માત્ર દ્વિતીયક ચયાપચયિક દ્રવ્યો છે.
 (A) એબ્રીન, સેલ્યુલોઝ, આર્જિનીન, ટાયરોસિન
 (B) ગ્લાયસિન, ગુંદર, સેરીન, ડાયટરપેન્સ
 (C) કેરોટિનોઈડસ, ફિનાઈલ એલેનીન, કુરકુમીન, રબર
 (D) કોનકલેવિન-A, મોરફીન, કોડીન, વિનબ્લાસ્ટિન
132. વનસ્પતિઓ સામાન્યતઃ સ્ટાર્ય સંગ્રહિત પદાર્થ તરીકે જોવા મળે છે. નીચે આપેલ પૈકી A થી E તેનાં લક્ષણો છે. તેમાંથી કયા લક્ષણો તેને સ્ટાર્યની ખોરાક સંગ્રહિત પદાર્થ તરીકે પ્રાધાન્ય અપાવે છે. ઉપયોગી લક્ષણો આ પ્રમાણે છે :
 (a) સરળતાથી વહનશીલતા
 (b) રાસાયણિક રીતે અક્રિયાશીલતા
 (c) પ્રાણીઓ દ્વારા સરળતાથી પાચિત થાય.
 (d) આસૂતિકીય રીતે અક્રિયાશીલ
 (e) પ્રકાશસંશ્લેષણ દરમિયાન સંશ્લેષિત થાય છે.
 (A) a, c, e (B) a, e
 (C) b, c (D) b, d
133. નીચે આપેલ તબક્કાઓની સાચી શ્રેણી શું છે ? તદુપરાંત તબક્કાઓના અનુક્રમ પ્રક્રિયાને અનુસરીને જણાવો.
 (i) સમજાત રંગસૂત્રો વિરુદ્ધ ધ્રુવો પર કોષમાં વહન પામે,

રંગસૂત્રિકાઓ મુક્ત થતી નથી. (ii) રંગસૂત્રો બંને પ્રતિદ્રુવો પર એકઠા થાય, કોષમાં અને કોષકેન્દ્રપટલ પુનઃનિર્માણ પામે. (iii) સમજાત રંગસૂત્રોની જોડ બંને અને જનીનો ફેરબદલી પામે. (iv) સમજાત રંગસૂત્રો એક રેખામાં મધ્યરેખા પર ગોઠવાય છે. (v) એકકીય કોષો સંપૂર્ણ અલગ થાય છે. (A) અર્ધીકરણ-I ની ક્રિયામાં સાચી શ્રેણી iii→iv→i→ii→v છે. (B) સમભાજનની ક્રિયામાં સાચી શ્રેણી ii→i→v→iv→iii છે. (C) અર્ધીકરણ-I ની ક્રિયામાં સાચી શ્રેણી iv→i→iii→ii→v છે. (D) સમભાજનની ક્રિયામાં સાચી શ્રેણી ii→v→iv→i→ii છે. 134. અર્ધીકરણની ડિપ્લોટીન અવસ્થામાં રંગસૂત્રોના અભયાસ માટે શું સાચું છે ? (A) રંગસૂત્રોની જોડ બનાવી અને પ્રત્યેક એકબીજાથી અલગ થવાથી શરૂઆત કરે છે. (B) સમજાત રંગસૂત્રોની જોડ બને છે, જે શરૂઆતની અવસ્થામાં પૂર્ણ થયેલ હોય છે. (C) સમજાત રંગસૂત્રો સ્વસ્તિક દ્વારા જોડાયેલ હોય છે. (D) આમાંથી એકપણ નહીં 135. નીચે આપેલામાંથી પોટા વાક્યો શોધો. (I) દૂધ આપવાની ક્ષમતામાં વધારો કરવો એ પ્રાણીસંવર્ધનનો હેતુ છે. (II) પાલતુ પ્રાણીઓની પ્રત્યેક જાતિઓ લક્ષણની બાબતમાં ભિન્નતા ધરાવે છે. (III) બહિસંકરણમાં બે ભિન્ન જાતિનાં નર અને માદા વચ્ચે પ્રજનન કરાવવામાં આવે છે. (IV) ખચ્ચર આંતરજાતિય સંકરણનું ઉદાહરણ છે. (A) I અને IV (B) માત્ર IV (C) II અને III (D) માત્ર III 136. શુદ્ધકોષ એ અંડકોષ કરતાં કઈ લાક્ષણિકતાને લીધે જુદા પડે છે ? (A) ગતિશક્તિ (B) ખોરાકનો સંગ્રહ થતો નથી (C) વધુ સંખ્યા (D) ઉપરનાં બધા જ 137. નીચે આપેલામાંથી સાચાં વાક્યો શોધો. (I) લાંબા સમય માટે સુષુપ્ત રહેતા બીજમાં ભૂણસંવર્ધનથી પ્રાંકુરો વિકસાવી શકાય છે. (II) ભૂણસંવર્ધનમાં ભૂણને બહાર કાઢીને સંવર્ધન માધ્યમમાં ઉછેરવામાં આવે છે. (III) વાલના બીજમાં સંચિત ખોરાક હોતો નથી. (IV) ઝડપી ક્લોન-વિસ્તરણ એ સસ્પેન્શન સંવર્ધનનું પ્રયોજન છે. (A) માત્ર III (B) માત્ર IV (C) III અને IV (D) I અને II 138. નીચે આપેલા કોલમ યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવો. (a) ઓપીયમ (w) નાના મગજના ચેતાકોષો પર અસર (b) મોરફીન (x) ઉલ્લાસની અનુભૂતિ પ્રેરે (c) કોડીન (y) પીડાહારક અને આનંદ પ્રમોદ પ્રેરે (d) હેરોઈન (z) કફની પ્રક્રિયા શાંત પાડે (A) a-y, b-z, c-x, d-w (B) a-y, b-z, c-w, d-x (C) a-x, b-w, c-z, d-y (D) a-z, b-y, c-x, d-w 139. યોગ્ય જોડ મેળવો : કોલમ I કોલમ II 1. અસ્થિમજજા a. જન્મ સમયે મોટું કદ, પુખ્તાવસ્થાએ ખૂબ નાનું કદ 2. થાયમસ b. લસિકાકણ સહિત બધા રુધિરકોષોનું સર્જન	3. બરોળ c. પેશીજળમાં રહેલા સૂક્ષ્મ જીવોને જકડી લે. 4. લસિકાગાંઠ d. મોટા વટાણાના દાણા જેવું (A) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c (B) 1-b, 2-d, 3-a, 4-c (C) 1-c, 2-d, 3-a, 4-b (D) 1-c, 2-a, 3-d, 4-b 140. યોગ્ય જોડકા મેળવો. કોલમ I કોલમ II (p) ટ્રાયકોફાઈટોન (i) ત્વચા અને અધિચ્છદીય પેશી જાડી થાય. (q) ફિલારીઅલ કૃમિ (ii) ચીકનગુનીયા (r) એડીસ મચ્છર (iii) પરોપજીવીઓનો ખોરાક (s) હીમોફિલસ ઈન્ફલુએન્ઝી (iv) વાયુકોષીય દિવાલમાં બળતરા (t) ગ્લોબિન (v) સતત ખંજવાળથી ચકામા વિસ્તરે (A) p-i, q-iii, r-v, s-iv, t-ii (B) p-ii, q-i, r-iv, s-v, t-iii (C) p-v, q-i, r-ii, s-iv, t-iii (D) p-iii, q-i, r-ii, s-v, t-iv 141. સર્પદંશની સારવાર માટે એન્ટીસ્નેકવેનમ દ્વારા આ પૂરું પાડે છે. (A) કૃત્રિમ ઉપાર્જિત સક્રિય રોગપ્રતિકારકતા (B) કૃત્રિમ ઉપાર્જિત નિષ્ક્રિય રોગપ્રતિકારકતા (C) નૈસર્ગિક ઉપાર્જિત નિષ્ક્રિય રોગપ્રતિકારકતા (D) ચોક્કસ નૈસર્ગિક રોગપ્રતિકારકતા 142. એલર્જી દરમિયાન ઉત્પન્ન થતો અંતઃસ્ત્રાવ કયો છે ? (A) નોરએડ્રીનાલીન (B) એડ્રીનાલીન (C) એન્ટિહિસ્ટેમાઈન (D) ગ્લુકોકોર્ટીકોઈડ 143. નીચેનામાંથી કયું વિધાન વાયરસ માટે સાચું છે ? (A) વાયરસના ન્યુકલિઈક એસિડને કેપ્સિડ કહે છે. (B) વાયરસ પોતાનું ચયાપચય તંત્ર ધરાવે છે. (C) બધા વાયરસ RNA અને DNA ધરાવે છે. (D) વાયરસ વૈકલ્પિક પરોપજીવી છે. 144. નીચેનામાંથી કઈ પર્યાવરણીય સ્થિતિ મ્યુકોરની બ્રેડ ઉપર વૃદ્ધિ પામવા માટે જરૂરી છે ? (a) આશરે 25°C તાપમાન (b) આશરે 5°C તાપમાન (c) 5% સાપેક્ષ ભેજ (d) 95% સાપેક્ષ ભેજ (e) છાંયડાવાળી જગ્યા (f) ખુબ જ પ્રકાશિત સ્થળ આપેલ વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધો. (A) ફક્ત a, d, e (B) ફક્ત b, d, e (C) ફક્ત b, c, f (D) ફક્ત a, c, e 145. સજીવોના ત્રિકેત્રીય આધુનિક વર્ગીકરણના સંદર્ભમાં (આર્કિયા બેક્ટેરીયા, યુકેરીયા), આર્કિબેક્ટેરીયા માટે કયું વિધાન સાચું છે ? (A) આર્કિયા દરેક બાબતમાં યુકેરિયાને મળતા આવે છે. (B) આર્કિયા કેટલાંક વિશિષ્ટ લક્ષણો ધરાવે છે, જેનો અન્ય પ્રોકેરીયોટયા અને યુકેરિયોટામાં અભાવ હોય છે. (C) આર્કિયા પૂર્ણ રીતે પ્રોકેરીયોટા અને યુકેરિયાથી ભિન્ન હોય છે. (D) આર્કિયા પૂર્ણ રીતે પ્રોકેરીસયોટાથી ભિન્ન હોય છે. 146. નીચેનામાંથી કયું સસ્તનનું અજોડ લક્ષણ છે ? (A) સમતાપી (B) ઉરોદરપટલની હાજરી (C) ચારકોટરીય હૃદય (D) પાંસળી પિંજર 147. નીચેનામાંથી કઈ પ્રજાતિનું નામ તેનાં બે લક્ષણો અને સમુદાય સાથે સાચી જોડ
--	--

રયે છે ?

- પ્રજાતિ બે લક્ષણો વર્ગ/સમૂહાય
- (A) કરમીયું (i) ખંડયુક્ત શરીર નુપૂરક
(ii) નર અને ભિન્ન ઉભયજીવી
- (B) સાલામાન્ડર (i) બાહ્યકર્ણપટલ કાન ઉભયજીવી
સૂચવે છે.
(ii) બાહ્ય ફલન
- (C) બતકચાંચ (i) ત્વચા રોમ (વાળ) સસ્તન
ધરાવે છે.
(ii) અંડપ્રસવી
- (D) ઓરેલીયા (i) ડંખકોષ કોષાંત્રિ
(ii) અંગસ્તરીય આયોજન

148. નીચેનામાંથી કયું જૂથ સાચું છે ?

- (A) પટ્ટીકૃમિ, ગોળકૃમિ, ચપટાકૃમિ – પૃથ્વકૃમિ
(B) કેટલફિશ, સિલ્વરફિશ, સમુદ્રતારા – કોષાંત્રિ
(C) કાનખજૂરો, ભરવાડ, સિલ્વરફિશ – સંધિપાદ
(D) એકપણ નહીં

149. આપેલાં વિધાનો સાચા છે કે ખોટા તેના માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો :

- (1) વર્ષાપ્રદેશમાં વર્ધમાન કોષો સતત કોષવિભાજન પામી નવા કોષો ઉમેરે છે.
(2) કેવડા જેવી જલજ વનસ્પતિમાં તે શિથિલ આવરણ તરીકે હોય છે, તેને મૂળગોઢ કહે છે.
(3) ભૂણમૂળમાંથી ઉદભવતા મૂળને સ્થાનિક મૂળ કહે છે.
(4) વિસ્તરણ પ્રદેશમાંથી પાતળા, નાજૂક, તંતુમય મૂળરોમ ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રદેશને મૂળરોમ પ્રદેશ પણ કહે છે.

- (A) TFFT (B) TFTF
(C) TTFF (D) FFFT

150. આપેલાં વિધાનો સાચા છે કે ખોટા તેના માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો :

- (1) અમરવેલ સંપૂર્ણ પરોપજીવી વનસ્પતિ છે.
(2) વાંદો (વિસ્કમ) આંબા જેવાં વૃક્ષો પર વસે છે અને તે સંપૂર્ણ પરોપજીવી વનસ્પતિ છે.
(3) શિમ્બીકુળની વનસ્પતિનાં મૂળતંત્રો પર નાની મોટી ગાંઠો જેવી રચનાઓ જોવા મળે છે, જેને મૂળગાંઠ કહે છે.
(4) શકકરિયામાં અસ્થાનિક કલિકા દ્વારા વાનસ્પતિક પ્રજનન થઈ શકે છે.

- (A) TTFF (B) TFTF
(C) TFFT (D) TTTT

151. છિદ્રિષ્ઠ અસ્થિ x, y અને z માં જોવા મળે છે.

- (A) x = સ્કંધાસ્થિ, y = પાંસળીઓ, z = ખોપરી
(B) x = નિતંબાસ્થિ, y = પાંસળીઓ, z = ખોપરી
(C) x = કશેરુકાઓ, y = પાંસળીઓ, z = ખોપરી
(D) x = ઘાટી ઢાંકણ, y = કશેરુકાઓ, z = ખોપરી

152. રાઈના સંદર્ભમાં અસંગત વિકલ્પ પસંદ કરો.

- (A) કલગી પુષ્પવિન્યાસ (B) ધારાવર્તી જરાયુવિન્યાસ
(C) અધોજાયી પુષ્પ (D) ફૂટપટ્ટીકા ફળ

153. સૂર્યમુખીના મુળનું મધ્યરંભ

- (A) અરિય, એકાંતરીત, ચતુ:સૂત્રી
(B) અરિય, એકાંતરીય, બહુસૂત્રી
(C) સહસ્થ, એકપાર્શ્વસ્થ, વર્ધમાન
(D) સહસ્થ, એપાર્શ્વસ્થ, અવર્ધમાન

154. નીચે પૈકીના સાચાં અને ખોટા વિધાનો પસંદ કરો :

- (1) સંયુક્ત પર્ણની પર્ણિકાની કક્ષમાં કલિકાઓ હોય છે.
(2) કેટલીક શિમ્બી વનસ્પતિનાં પર્ણતલમાં પીનાધાર જોવા મળે છે.
(3) સપ્તપર્ણીમાં પર્ણદંડ લંબાય અને લીલો બને છે અને

ખોરાકનું સંશ્લેષણ કરે છે.

- (4) જામફળમાં સંમુખ પર્ણવિન્યાસ જોવા મળે છે.
(A) 2 અને 4 સાચાં છે, પરંતુ 1 અને 3 ખોટાં છે.
(B) 1 અને 3 સાચાં છે, પરંતુ 2 અને 4 ખોટાં છે.
(C) 1 અને 4 સાચાં છે, પરંતુ 2 અને 3 ખોટાં છે.
(D) 2, 3, અને 4 સાચાં છે, પરંતુ 1 ખોટું છે.

155. નીચે પૈકી સત્ય વિધાનો જણાવો.

- (1) પુષ્પવિન્યાસમાંથી ફળ બને તો તે સંયુક્ત ફળ છે.
(2) સફરજનમાં ખાવાલાયક ભાગ મધ્ય ફલાવરણ છે.
(3) તુલસીમાં પરાગનલિકા જાયાંગતલે (સ્ત્રીકેસરતલે) હોય છે.
(4) યુફોરબિયા (થોર)માં વિશિષ્ટ પ્રકારનો હાયપોથોડિયમ પુષ્પવિન્યાસ જોવા મળે છે.
(A) 1 અને 4 સાચાં છે. (B) 1 અને 3 સાચાં છે.
(C) 1 અને 2 સાચાં છે. (D) 2,3,4 સાચાં છે.

156. ઉભય પાર્શ્વ વાહિપુલમાં પેશીની ગોઠવણી....

- (A) બાહ્ય અન્નવાહક – બાહ્ય જલવાહક – મધ્ય એધા – અંદરની જલવાહક – અંદરની અન્નવાહક
(B) બહારની એધા – બહારની અન્નવાહક – મધ્ય એધા – અંદરની અન્નવાહક – અંદરની એધા
(C) બાહ્ય અન્નવાહક – બાહ્ય એધા – મધ્ય જલવાહક – અંદરની એધા – અંદરની અન્નવાહક
(D) બાહ્ય જલવાહક – બાહ્ય એધા – મધ્ય એધા – અંદરની એધા – અંદરની જલવાહક

157. ત્વચીય અધિચ્છદ ના ઉપરિ સ્તરમાં આવેલા મૃતકોષો પર જમા થતું પાણીમાં અદ્રાવ્ય પ્રોટીન કયું છે ?

- (A) કેરેટીન (B) ઈલેસ્ટીન
(C) કોલાજેન (D) શ્લેષ્મ

158. વંદામાં અધો અન્નાલીય ચેતાકંદ કોનું ચેતાકરણ કરે છે ?

- (A) મુખાંગો (B) શીર્ષપ્રદેશ
(C) ઉદર પ્રદેશ (D) ઉરસ પ્રદેશ

159. તળાવ અને સરોવરમાં પ્રકાશની પ્રવેશતાના આધારે કયા વિસ્તારો છે ?

- (A) લિટોરલ (B) લિમ્નેટિક
(C) પ્રોફન્ડલ (D) આપેલ તમામ

160. પરિસ્થિતિકીય પિરામીડને અનુલક્ષીને કયું વિધાન સાચું છે ?

- (A) મોટા ભાગના નિવસનતંત્રમાં સંખ્યા અને જૈવભારના પિરામિડ સીધા હોય છે.
(B) ઉર્જાનો પિરામિડ ખોરાક ઉત્પાદનનો દર દર્શાવે છે.
(C) વૃક્ષપ્રભાવિત નિવસનતંત્રમાં સંખ્યાનો પિરામિડ ઊંધો હોય છે.
(D) ઊંડા પાણીમાં જૈવભાર પિરામિડ સીધો હોય છે.

161. વિષુવવૃત્તીય ઉષ્ણકટિબંધના દેશોમાં જાતિની વિવિધતા ઘટવાનું કારણ

- (A) શહેરીકરણ (B) પ્રદૂષણ
(C) વનકટાઈ (D) ભૂમિધોવાણ

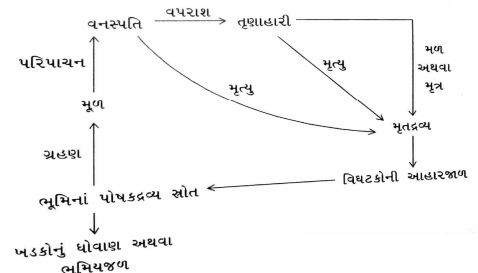
162. ક્યોટો પ્રોટોકોલ માટે દ્વિતીય કમિટમેન્ટ સમયગાળો કયાં નક્કી કરવામાં આવેલ ?

- (A) ડર્બન (B) બાલી (C) દોહા (D) કેનકની

163. વર્ષ 2014 થી 2017 દરમિયાન 6 કિલોમીટર લંબાઈ ધરાવતા એક ચોરસ જંગલમાં હરણની કુલ સંખ્યા 2160 છે, તો તેની વસતિગિત્યા કેટલી ગણાય ?

- (A) 100 (B) 40 (C) 60 (D) 20

164. નીચે પૈકી કયું વિધાન આપેલ જૈવ-ભૂ-રાસાયણિક ચક્ર માટે સાચું નથી ?



- (A) પ્રાણીના શરીરમાં પોષક તત્વો ત્યાં સુધી રહે છે જ્યાં સુધી તેનું મૃત્યુ ન થાય.
 (B) જો વનસ્પતિ મૃત્યુ પામે તો પછીથી પોષક તત્વો દ્વારા વનસ્પતિ જૈવભાર નિર્માણ પામે છે.
 (C) પ્રાણી દ્વારા વનસ્પતિ ખર્ચાઈ ગયા બાદ પોષક તત્વો પ્રાણીમાં આવે છે.
 (D) વનસ્પતિઓ દ્વારા પોષક તત્વો જમીનમાંથી મેળવાય છે.
165. ગર્ભાશયમાં મૂકેલ કોપર સાધનો (IUDs) માંથી મુક્ત થતાં કોપર આયનો
- (A) ગર્ભાશયને ગર્ભસ્થાપન માટે અયોગ્ય બનાવે છે.
 (B) શુક્રોપોનું લક્ષણ વધારે છે.
 (C) શુક્રોપની પ્રચલનશક્તિ અટકાવે છે.
 (D) અંડકોષ મુક્ત થવાની ક્રિયાને અટકાવે છે.
166. X તે વીર્યનું Y ઉત્પન્ન કરે છે. તેનો ઘટ્ટ અને પીળાશ પડતો સ્ત્રાવ Z અને અન્ય ઘટકોથી સભર હોય છે.
- (A) X = પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથી, Y = 50% પ્રવાહી, Z = શર્કરા, વિટામીન C
 (B) X = શુક્રાશય, Y = 60% પ્રવાહી, Z = પ્રોટીન, વિટામીન C અને D
 (C) X = શુક્રાશય, Y = 60% પ્રવાહી, Z = શર્કરા, વિટામીન C
 (D) X = શુક્રાશય, Y = 40% પ્રવાહી, Z = લિપિડ, વિટામીન C
167. નીચે આપેલ ઉપાયોગમાંથી ગર્ભનિરોધની વ્યાખ્યાયિત પ્રક્રિયા દર્શાવતા નથી ?
- (A) આંતર ગર્ભાશયના ઉપાય - શુક્રોપની ગતિશીલતા અને ફલનની કાર્યક્ષમતા ઘટાડે છે.
 (B) અંતઃસ્ત્રાવી ગર્ભઅવરોધન - શુક્રોપોની પ્રવેશશીલતાનો દર ધીમો કરે છે અથવા પ્રવેશ અટકાવે છે. અંડપિંડમાંથી મુક્ત થતાં અંડકોષને અટકાવે છે અને ફલન અટકાવે છે.
 (C) પુરુષ નસબંધી (વાસ્કુલોટોમી) - શુક્રોપજનનને અટકાવે છે.
 (D) કુદરતી પધ્ધતિઓ (બેરીઅર) - ગર્ભધારણ અટકાવે છે.
168. અસંયોગીજનનો પ્રકાર કે જે અપસ્થાનિક ભૂણતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જેમાં ભૂણ કયા ભાગમાંથી સીધો નિર્માણ પામે છે.
- (A) પ્રદેહ અને અંડકાવરણ
 (B) ભૂણપુટમાના સહાયકકોષો અને પ્રતિધ્રુવીકોષ
 (C) અંડકમાનાં આવશ્યક ભૂણપુટ
 (D) યુગ્મનજ
169. પ્રોજેસ્ટેસ્ટ અંતઃસ્ત્રાવની અસર માટેની સંગતતા કઈ છે ?
- (A) ગર્ભાશયના અસ્તર ઉપર સીધી સ્થાનિક અસર ધરાવે.
 (B) ગર્ભાશયના ગ્રીવા ઉપર સીધી સ્થાનિક અસર ધરાવે.
 (C) અંડવાહિની ઉપર સીધી સ્થાનિક અસર ધરાવે.
 (D) ગર્ભાશયના સંકોચનને ઉતેજે
170. ઝૂપોર સજીવો એકકોષીય સ્વયંપોષી એકાંશી વિભાગનો સજીવ કયો ?
- (A) એસ્પરજીલસ (B) ડિક્ટોઓટા
 (C) યુલોથ્રીક્સ (D) સ્ટ્રીગ્યુલા
171. આવૃત્તબીજધારી વનસ્પતિઓમાં નરજન્યુના માદાજન્યુ સુધીના વહનની ક્રિયાને ક્રમમાં ગોઠવો.
- (i) બાહ્ય વાહકો દ્વારા પરાગરજનું પરાગાસન સુધીનું સ્થાનાંતર
 (ii) બે નર જન્યુઓની અંડકોષની નજીક મુક્તિ
 (iii) પરાગાશયમાં પરાગરજનું સર્જન અને મુક્તિ
 (iv) પરાગનલિકા દ્વારા નરજન્યુઓનું અંડક સુધી વહન
 (v) પરાગનલિકાનું અંકુરણ
- (A) i, v, iii, ii, iv (B) iii, i, v, iv, ii
 (C) v, i, iii, ii, iv (D) iii, i, v, ii, iv
172. નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું નથી ?
- (A) પરાગરજ પરાગાશયમાંથી 2-કોષનું અવસ્થાએ મુક્ત થાય છે.
- (B) પરાગરજના કોષો પરાગમાતૃકોષ તરીકે વર્તતા નથી.
 (C) મહાબીજાણુનું બે વાર વિભાજન થઈ 8 કોષકેન્દ્રીય ભૂણપૂટ બને છે.
 (D) અંડકોષ અને સહાયક કોષો અંડછિદ્રીય ભૂણપૂટ વિસ્તારમાં ગોઠવાયેલા છે.
173. માનવીમાં ચામડીના રંગની આનુવંશિકતા એ ... નું ઉદાહરણ છે.
- (A) મુખ્ય વિકૃતિ (B) બહુજનીનીક આનુવંશિકતા
 (C) સહપ્રભાવી (D) કોમોસોમલ એલેલેશન
174. નીચેનામાં કયું લિંગ-સંકલિત લક્ષણ નથી ?
- (A) હિમોફિલીયા (B) રંગઅંધતા
 (C) ટાલીયાપણું (D) હાઈપરટ્રાઈકોસીસ
175. નીચે પૈકી કયો વિકલ્પ તેની સમજૂતી માટે સાચો છે ?
- (A) ટ્રાન્સક્રિપ્શન-RNA અને પ્રોટીનની રચના કરતી પધ્ધતિ
 (B) સેન્ટ્રલ ડોગમા-RNA→DNA→પ્રોટીન→RNA
 (C) રીવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્શન PCR-DNA ક્રમની ઘણી નકલો દ્વારા
 (D) RNA ઈન્ટરફરન્સ-ssRNA ના વલણ બંધ કરવા માટે ds-RNA નો ઉપયોગ
176. વિકૃતિના અભ્યાસ માટે દ્વિકીય સજીવો કરતાં એકકીય સજીવો વધુ અનુકૂળ છે, કારણ કે....
- (A) એકકીય સજીવો પ્રાજનનીક રીતે દ્વિકીય કરતાં વધુ સ્થાયી હોય છે.
 (B) દ્વિકીય સજીવો કરતાં એકકીય સજીવોમાં સચોટ રીતે વિકૃતજન દાખલ થાય છે.
 (C) દ્વિકીય સજીવો કરતા કુદરતમાં એકકીય સજીવો પુષ્કળ હોય છે.
 (D) બધી જ વિકૃતિઓ કયાં તો પ્રભાવી કે પ્રચલન એકકીય સજીવોમાં અભિવ્યક્ત થાય છે.
177. DNA ફિંગરપ્રિન્ટના બનાવવાની રીતને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવો.
- (1) DNA બેન્ડ પેટર્નને નાઈલોન ક્લા પર મૂકવી.
 (2) DNA ના ઉત્સેચકોની મદદથી ટુકડા કરવા.
 (3) કોષમાંથી DNA અલગ તારવવું.
 (4) રેડિયોએક્ટિવ DNA પ્રોબ દાખલ કરવું
 (5) ઈલેક્ટ્રોફોરેસિસ દ્વારા DNA ખંડ છૂટા પાડવા.
 (6) DNA પેટર્નને X-ray ફિલ્મ પર પ્રસ્થાપિત કરવું.
- (A) 3→2→5→1→4→6 (B) 2→3→1→6→5→4
 (C) 3→5→2→4→6→1 (D) 3→2→5→1→4→6
178. ગરમ કર્યા બાદ DNA ના વિનૈસર્ગીકરણનો અભ્યાસ ના તુલનાથી થઈ શકે.
- (A) A:T પ્રમાણ (B) G:C પ્રમાણ
 (C) શર્કરા : ફોસ્ફેટ (D) ન્યુક્લિઓટાઈડ સંખ્યા
179. એક સ્ત્રી બીજી વખત લગ્ન કરે છે, તેના પહેલા પતિનું રૂધિર જૂથ A હતું અને પહેલા બાળકનું રૂધિરજૂથ O હતું હવે જ્યારે બીજા પતિનું રૂધિરજૂથ B છે અને તેના બીજા પતિ દ્વારા પેદા થયેલ સંતાનનું રૂધિરજૂથ AB છે તો તે સ્ત્રીનું રૂધિરજૂથ કયું હોઈ શકે ?
- (A) A (B) AB (C) B (D) O
180. ટ્રાન્સજેનિક વનસ્પતિ એટલે
- (A) બીજી વનસ્પતિમાંથી દાખલ કરેલ જનીન
 (B) બેક્ટેરીયા જેવા સજીવમાંથી દાખલ કરેલ જનીન
 (C) વાઈરસ જેવા સજીવમાંથી દાખલ કરેલ જનીન
 (D) આપેલ તમામ